MINISTERIO
DE EDUCACIÓN PÚBLICA
GOBIERNO DE COSTA RICA

Dirección de Gestión
y Evaluación de la Calidad

Convenio MEP - ICER

Programa Educación Diversificada a Distancia (EDAD)

2026

Práctica de Química

para la Prueba 2 de Educación Diversificada a Distancia

La presente práctica se encuentra elaborada de acuerdo con las tablas de especificaciones vigentes a partir de la convocatoria 02-2026.

SELECCIÓN ÚNICA 60 ÍTEMS

1) Considere la siguiente información:

El hielo flota en el agua, esta característica hace posible que cuando un lago o un río se congelan en invierno, se aísle el agua que está abajo. Así, los organismos acuáticos sobreviven a estas condiciones inclementes, permitiendo la vida.

La propiedad del agua en estado sólido que permite que los organismos acuáticos sobrevivan bajo las condiciones citadas se debe a

A) que el agua en estado sólido tiene menor densidad.

B) la no polaridad de la molécula de agua en el estado sólido.

C) los puentes de hidrógeno que se rompen en el agua sólida.

D) que la expansión del agua al congelarse aumenta su volumen.

2) Considere la siguiente información:

La mayor parte de la superficie terrestre está cubierta de agua líquida, casi las tres cuartas partes. También se encuentra presente en el cuerpo humano en gran medida, puesto que el porcentaje de agua en nuestro cuerpo ronda entre el 50 % y el 80 %.

Según la información anterior, ¿cuál de las siguientes propiedades del agua hace posible que esta sea considerada un disolvente universal?

A) Presenta geometría molecular angular y enlaces coordinados.

B) Tiene enlaces covalentes coordinados y bajo momento dipolar.

C) Presenta elevado momento dipolar y forma puentes de hidrógeno.

D) Capacidad de formar mezclas homogéneas con compuestos polares.

3) Considere la siguiente información:

El profesor de Química realiza en el aula con los alumnos una plenaria sobre las características del agua.

Un estudiante del curso señala algunas propiedades:

1. La molécula se clasifica como polar.

2. Presenta fuerzas intermoleculares denominada fuerzas de dispersión.

3. Cada molécula de agua tiene una carga eléctrica positiva en un lado y negativa del otro, debido a esto tienden a unirse unas con otras.

4. Debido a su alto calor específico mantiene las fluctuaciones de temperatura sobre la Tierra que permiten la vida.

De las propiedades señaladas por el estudiante, ¿cuáles son correctas para el agua?

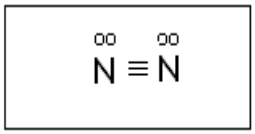
A) 1, 2 y 3

B) 1, 3 y 4

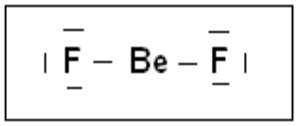
C) 3 y 4

D) 1 y 2

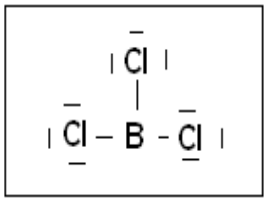
Para responder los ítems 4 y 5 considere las siguientes representaciones de moléculas:



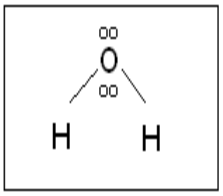
1



2



3



4

4) De las representaciones anteriores, ¿cuáles corresponden a moléculas no polares?

A) 3 y 4

B) 1 y 3

C) 1, 2 y 3

D) 2, 3 y 4

5) De las moléculas representadas, ¿cuáles corresponden a moléculas polares?

A) 1, 3 y 4

B) 3 y 4

C) 2 y 3

D) 4

6) Considere la siguiente información:

El tricloruro de boro (BCl_3) se utiliza como catalizador en procesos industriales, mientras que el tricloruro de fósforo (PCl_3) es empleado en la fabricación de pesticidas y compuestos orgánicos. Aunque ambos compuestos contienen tres átomos de cloro enlazados a un átomo central, presentan diferencias en su geometría molecular, lo que afecta la distribución de las cargas eléctricas dentro de la molécula.

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál afirmación describe correctamente la polaridad de las moléculas BCl_3 y PCl_3?

A) El BCl_3 es una molécula no polar y el PCl_3 es una molécula polar.

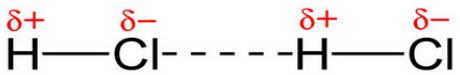
B) El BCl_3 es una molécula polar y el PCl_3 es una molécula no polar.

C) Ambas moléculas son no polares.

D) Ambas moléculas son polares.

7) Considere la siguiente información:

El ácido clorhídrico se usa en la producción de baterías, bombillas para flash, fuegos artificiales, en el procesamiento de pieles, edificación y construcción, acidificación de pozos petroleros, y en la producción de productos de gelatina. Considere la siguiente representación de dos moléculas:



¿Cuál es el nombre de la fuerza intermolecular que se presenta entre las moléculas representadas en la información anterior?

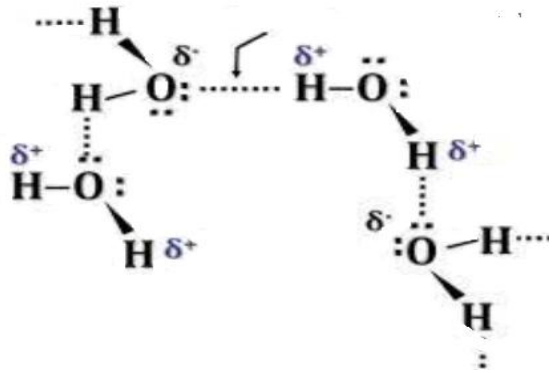
A) Puente de hidrógeno

B) Dispersión o London

C) Dipolo – dipolo

D) Ión – dipolo

8) Considere la siguiente representación de moléculas de agua:



Es correcto afirmar que las fuerzas intermoleculares que predominan en las moléculas de agua representadas anteriormente se denominan

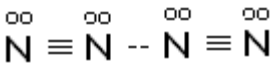
A) puentes de hidrógeno.

B) fuerzas iónicas.

C) dipolo-dipolo.

D) ion-dipolo.

9) Considere la siguiente representación de dos moléculas:



¿Cuál es el nombre de la fuerza intermolecular que se presenta entre las moléculas representadas anteriormente?

A) Puente de hidrógeno

B) Dispersión o London

C) Fuerza ionizante

D) Dipolo– dipolo

10) Considere la siguiente información:

El agua es una molécula sencilla formada por átomos pequeños, dos de hidrógeno y uno de oxígeno, unidos por enlaces muy fuertes que hacen que la molécula sea muy estable. La atracción electrostática entre la carga parcial positiva cercana a los átomos de hidrógeno y la carga parcial negativa cercana al oxígeno de otra permite la unión de moléculas vecinas de agua.

La fuerza intermolecular especial de importancia para la vida citada en el texto se conoce como

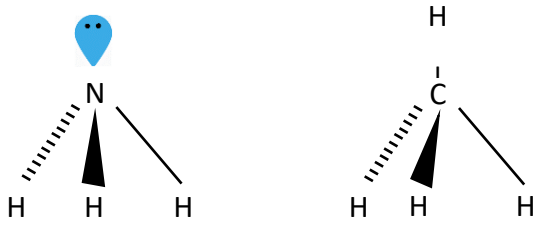
A) puentes de hidrógeno.

B) dipolo-dipolo.

C) ión - dipolo.

D) de London.

Para responder los ítems 11 y 12 considere las siguientes representaciones:



11) Según la información anterior, al analizar la forma y orientación de las nubes electrónicas que representan los enlaces entre los átomos, se concluye que

A) 1 y 2 son moléculas no polares.

B) 1 y 2 son moléculas polares.

C) 1 es no polar y 2 es polar.

D) 1 es polar y 2 es no polar.

12) ¿Qué tipo de fuerzas intermoleculares presentan las moléculas, en el orden 1 y 2 respectivamente?

A) Fuerzas ion-dipolo y fuerzas de dispersión

B) Fuerzas dipolo–dipolo y fuerzas de dispersión

C) Puentes de hidrógeno y fuerzas de dispersión

D) Fuerzas de dispersión y puentes de hidrógeno

13) Lea el siguiente texto:

El suero oral es una mezcla de agua, sales y azúcares; estos materiales permiten su apariencia homogénea y el sabor característico.

En relación con la descripción del texto anterior, el suero oral se puede preparar porque

A) los componentes tienen diferentes densidades.

B) la naturaleza de los componentes es diferente.

C) hay interacción entre solutos y disolvente.

D) se forman coloides en el agua.

14) Considere la siguiente información:

En la vida diaria, además de las disoluciones líquidas, existen disoluciones sólidas llamadas aleaciones. Estas se forman al mezclar metales en estado sólido, lo que permite obtener materiales con propiedades mejoradas.

Según la información anterior, ¿en cuál de los siguientes ejemplos, tanto el soluto como el disolvente, son metales sólidos?

A) Acero

B) Bronce

C) Mercurio en plata

D) Refresco gaseoso

15) Considere la información de la siguiente tabla:

Muestra	Disolución	Soluto	Disolvente
1.	Bebida carbonatada	Agua saborizada	CO_2
2.	Agua con sal	Sal	Agua
3.	Agua dulce	Miel	Agua

Según la información que se presenta en la tabla anterior, ¿en cuáles de las muestras los componentes fueron clasificados en forma correcta?

A) 1 y 3

B) 1 y 2

C) 2 y 3

D) 1, 2 y 3

16) Considere la siguiente descripción:

Algunos removedores de manchas de uso doméstico contienen tetracloroetileno. Este es un disolvente para materiales orgánicos no polares, como las grasas.

Con base en la descripción anterior se puede inferir que en las disoluciones, por lo general,

A) los disolventes deben ser covalentes no polares.

B) los solutos se disuelven en compuestos polares.

C) lo semejante disuelve a lo semejante.

D) Los solutos siempre se disuelven en agua

17) Considere la siguiente información:

Se preparan dos disoluciones acuosas de glucosa. La primera contiene una mayor cantidad de soluto que la segunda. Ambas se colocan en recipientes abiertos a la misma temperatura.

Al comparar las disoluciones, se espera que la más concentrada presente

A) mayor temperatura de congelación.

B) menor presión de vapor.

C) mayor presión de vapor.

D) igual presión de vapor.

18) Considere la siguiente situación:

En una planta procesadora de alimentos se utiliza una membrana semipermeable para separar agua de una disolución azucarada.

El paso espontáneo del agua hacia la disolución más concentrada corresponde al fenómeno denominado

A) condensación.

B) difusión.

C) ebullición.

D) ósmosis.

19) Considere la siguiente información:

Dos recipientes contienen agua pura y agua salada, respectivamente. Ambos se enfrían bajo las mismas condiciones.

¿Cuál afirmación es correcta respecto a la información anterior?

A) La salada congela a mayor temperatura.

B) Ambas congelan a la misma temperatura.

C) El agua pura congela a menor temperatura.

D) El agua salada congela a menor temperatura.

20) Considere la siguiente información:

Un estudiante compara el punto de ebullición de agua pura con el de una disolución acuosa que contiene una sustancia no volátil.

De acuerdo con las propiedades coligativas, la disolución

A) presenta el mismo punto de ebullición.

B) hierve a una temperatura mayor.

C) hierve a una temperatura menor.

D) no alcanza la ebullición.

21) Considere las siguientes proposiciones:

1. Dependen de la cantidad de partículas de soluto presentes.
2. Dependen exclusivamente del tipo de soluto.
3. Se modifican cuando cambia la concentración.
4. Son independientes de la cantidad de partículas.

¿Cuáles corresponden a características de las propiedades coligativas?

A) 1 y 3

B) 1 y 2

C) 2 y 4

D) 3 y 4

22) Considere la siguiente información:

Cuando se añade 1,00 mol de moléculas de sacarosa a 100 g de agua, esta hierve hasta alcanzar 100,52 °C. El disolvente puro hierve a 100 °C.

La información planteada ejemplifica la alteración en la propiedad coligativa denominada

A) descenso punto de congelación.

B) descenso en la presión de vapor.

C) aumento en el punto de ebullición.

D) descenso en el punto de ebullición.

23) Considere la siguiente situación:

Dos disoluciones del mismo compuesto presentan diferentes concentraciones. Al medir la presión osmótica se obtiene un valor mayor para una de ellas.

¿Cuál característica posee dicha disolución?

A) Mayor cantidad de partículas por volumen.

B) Menor concentración de soluto.

C) Menor volumen de disolvente.

D) Menor presión osmótica.

24) Considere la siguiente información:

En una práctica experimental se agregan cantidades crecientes de sacarosa a varias muestras de agua.

Al aumentar la concentración del soluto, la temperatura de ebullición del sistema

A) aumenta.

B) disminuye.

C) desaparece.

D) permanece constante.

25) Considere la siguiente información:

La concentración porcentual masa a masa (% m/m) expresa

A) gramos de disolvente en 100 g de disolución.

B) gramos de soluto en 100 g de disolución.

C) gramos de soluto en 100 mL de disolución.

D) moles de soluto por litro de disolución.

26) Considere la siguiente información:

Un estudiante prepara una disolución mezclando 8,0 g de cloruro de sodio en suficiente agua para obtener 200 mL de disolución.

La concentración masa-volumen (% m/V) corresponde a

A) 2,0 %

B) 4,0 %

C) 8,0 %

D) 16,0 %

27) Considere la siguiente información:

Una bebida contiene 12,0 % V/V de etanol.

Esta concentración indica que existen

A) 12 mL de etanol en 100 mL de disolución.

B) 12 g de etanol en 100 mL de disolución.

C) 12 mol de etanol en 1 litro de disolución.

D) 88 g de etanol en 100 g de disolución.

28) Considere la siguiente información:

Se disuelven 0,50 mol de glucosa hasta completar 2,0 L de disolución.

¿Cuál es la concentración molar?

A) 0,25 M

B) 0,50 M

C) 1,00 M

D) 4,00 M

29) Considere la siguiente información:

El hidróxido de sodio (NaOH) posee una masa molar de 40 g/mol.

¿Cuántos moles hay en 20 g de NaOH?

A) 0,25 mol

B) 0,50 mol

C) 2,00 mol

D) 5,00 mol

30) Considere la siguiente situación:

Una solución fisiológica contiene 0,90 g de NaCl en cada 100 mL de disolución.

¿Cuál es su porcentaje masa-volumen?

A) 0,090 %

B) 0,900 %

C) 9,00 %

D) 90,0 %

31) Considere la siguiente información:

Los combustibles, plásticos, medicamentos, detergentes y fibras sintéticas son productos obtenidos a partir de compuestos que contienen principalmente átomos de carbono.

La rama de la química encargada de estudiar estos compuestos es la

A) química inorgánica.

B) química orgánica.

C) química analítica.

D) química nuclear.

32) Considere las siguientes características:

1. Puede formar cuatro enlaces covalentes.
2. Posee capacidad para unirse consigo mismo.
3. Se encuentra únicamente en moléculas inorgánicas.
4. Forma cadenas lineales, ramificadas y cíclicas.

¿Cuáles características explican la gran diversidad de compuestos orgánicos?

A) 1, 2 y 4

B) 1 y 3

C) 2 y 3

D) 3 y 4

33) Considere la siguiente información:

El diamante y el grafito están constituidos exclusivamente por átomos de carbono; sin embargo, poseen propiedades físicas distintas debido a la forma en que sus átomos se encuentran organizados.

Esta propiedad del carbono se denomina

A) homocombinación.

B) tetravalencia.

C) hibridación.

D) alotropía.

34) Considere los siguientes textos referentes al carbono:

- El diamante es una forma cristalina del carbono.
- En la estructura del grafito, los planos de átomos de carbono se encuentran apilados en capas, que pueden deslizarse unas sobre otras.

¿Cómo se denomina la propiedad del carbono que determina la existencia de los dos materiales citados en los textos anteriores?

A) Alotropía

B) Hibridación

C) Tetravalencia

D) Homocombinación

35) Considere la siguiente situación:

Una científica estudia una molécula formada por una larga cadena compuesta exclusivamente por átomos de carbono unidos entre sí.

La propiedad del carbono que permite dicha estructura es

A) homocombinación.

B) ionización.

C) polaridad.

D) alotropía.

36) Considere las siguientes proposiciones:

1. El carbono presenta cuatro electrones de valencia.
2. El grafito y el diamante son formas diferentes del carbono.
3. El carbono puede formar extensas cadenas.
4. El carbono únicamente forma enlaces iónicos.

¿Cuáles proposiciones corresponden a propiedades fundamentales del carbono en química orgánica?

A) 1, 2 y 3

B) 1 y 4

C) 2 y 4

D) 3 y 4

37) Considere la siguiente información:

El etileno (C_2H_4) es una materia prima importante para la fabricación de plásticos y otros compuestos industriales.

Según el tipo de hidrocarburo, el etileno se clasifica como

A) alcano.

B) alquino.

C) alqueno.

D) aromático.

38) Considere la siguiente información:

El acetileno es el nombre comercial del etino, el alquino más sencillo. Es un gas, altamente inflamable, un poco más ligero que el aire, incoloro y posee un olor característico a ajo. Produce una llama de hasta 3000 ºC, su fórmula general es C_2H_2 y su fórmula semidesarrollada es HC≡CH.

De acuerdo con las propiedades del átomo de carbono, el etino presenta hibridación

A) sp2 y 2 sigma + 1 pi.

B) sp y presenta 3 enlaces pi.

C) sp3 y presenta 5 enlaces sigma y un pi.

D) sp, y presenta 3 enlaces sigma y dos pi.

39) Considere la siguiente información:

En subgrupos los estudiantes analizan los siguientes ejemplos y características de compuestos orgánicos proporcionados por el docente:

1. El tolueno conocido como metil-benceno es un solvente usado para fabricar pinturas, diluyentes de pintura, esmaltes para las uñas, lacas, adhesivos y caucho.

2. El pentano es un hidrocarburo, se encuentra en forma líquida a temperatura ambiente.

3. El hexino es un hidrocarburo en estado semi-líquido, utilizado fundamentalmente para combustiones totales, parciales y mínimas.

4. El 1-hepteno proviene de la destilación del petróleo. También se puede encontrar, en pequeñas cantidades, en las manzanas, albaricoques, cerezas y ciruelas.

Los ejemplos de hidrocarburos citados se clasifican como

A) 1 y 2 saturado, 3 alqueno, 4 alcano.

B) 1 y 2 insaturado, 3- alquino, 4 aromático.

C) 1 aromático, 2 saturado, 3 y 4 insaturado.

D) 1 aromático; 2 alcano; 3 alquino; 4 alqueno.

40) Considere la siguiente fórmula molecular:

C_3H_8

Según la nomenclatura IUPAC, el nombre correcto del compuesto es

A) etano.

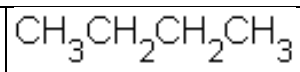
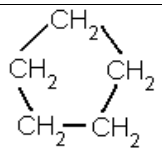
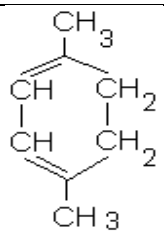
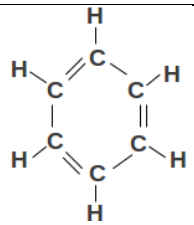
B) propino.

C) propeno.

D) propano.

41) Considere la siguiente información:

Los hidrocarburos se clasifican en saturados e insaturados. La presencia de enlaces múltiples modifica sus propiedades químicas y físicas, como la reactividad y el punto de ebullición.

1.	
2.	
3.	
4.	

Según la información anterior, cuales son hidrocarburos insaturados

A) 1 y 2

B) 2 y 3

C) 3 y 4

D) 1 y 4

42) Considere las siguientes representaciones:

1. CH_2CHCH_3	2. C_7H_{12}	3. $CH_3CH_2CH_3$	4. C_6H_{14}

¿Cuáles números corresponden a hidrocarburos insaturados?

A) 1 y 2

B) 1 y 3

C) 3 y 4

D) 2 y 4

43) Considere el siguiente texto:

El acetileno (C_2H_2) es un compuesto simple, pero muy interesante desde el punto de vista químico, porque es un gas altamente inflamable, un poco más ligero que el aire. Además, produce una llama de hasta 3000 ºC, una de las mayores temperaturas por combustión conocidas.

El compuesto referido en el texto anterior se clasifica como

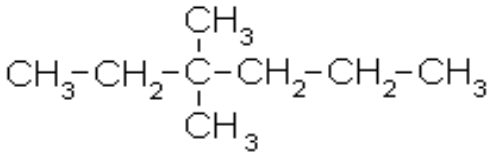
A) cicloalqueno.

B) aromático.

C) alqueno.

D) alquino.

44) Considere la siguiente fórmula:



La fórmula anterior representa al compuesto denominado

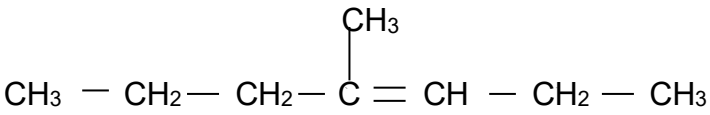
A) 4 - etil - 4 - metilpentano.

B) 3 - metil - 3 - propilbutil.

C) 3,3 - dimetilhexano.

D) 2,2-dimetilpentano.

45) Considere la siguiente estructura de un hidrocarburo:



El nombre correcto de acuerdo con las reglas de IUPAC para el compuesto anterior es opción

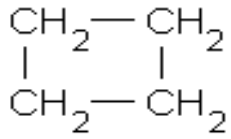
A) octeno.

B) 4-metil-3-heptino.

C) 3-metil-4-hepteno.

D) 4-metil-3-hepteno.

46) Considere la siguiente fórmula de un hidrocarburo:



¿Cuál es el nombre del hidrocarburo representado?

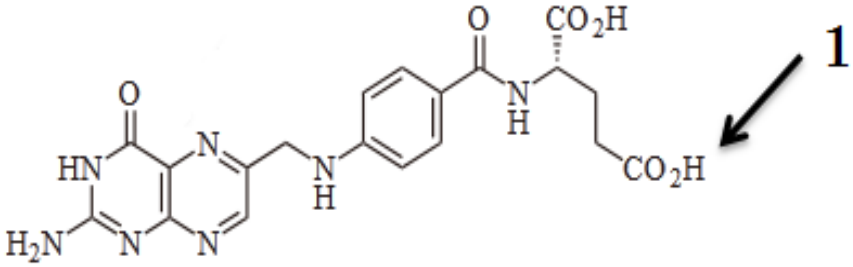
A) Hexano

B) Penteno

C) Ciclobutano

D) Ciclopropano

47) Considere la siguiente estructura química:



El grupo funcional identificado con el número 1 corresponde a

A) un alcohol.

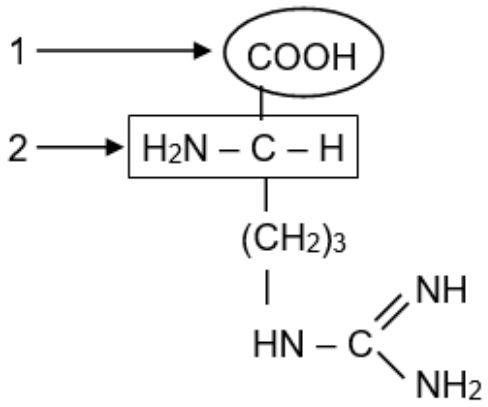
B) una cetona.

C) un aldehído.

D) un carboxilo.

48) Considere la siguiente información:

La arginina tiene funciones beneficiosas para el organismo, funciona como cicatrizante, su estructura se presenta a continuación:



Con base en la información anterior, el nombre del grupo funcional identificado con el número 1 es

A) el carbonilo.

B) el carboxilo.

C) la amina.

D) el éster.

49) Considere la siguiente información:

Durante una caminata, un estudiante consume una bebida deportiva rica en glucosa para recuperar energía rápidamente.

La biomolécula que cumple principalmente esta función es

A) lípidos.

B) proteínas.

C) carbohidratos.

D) ácidos nucleicos.

50) Considere las siguientes proposiciones:

1. Constituyen una importante fuente inmediata de energía.
2. Forman parte del almidón y la celulosa.
3. Están constituidos por aminoácidos.
4. Forman la bicapa de las membranas celulares.

¿Cuáles corresponden a los carbohidratos?

A) 1 y 2

B) 1 y 3

C) 2 y 4

D) 3 y 4

51) Considere el siguiente texto:

Nuestra ropa habitual está hecha de cuatro tipos de materiales básicos: el algodón, la lana, la seda y las fibras sintéticas. Con el fin de dar una mayor vistosidad o apariencia a la ropa, las fibras se tratan con toda clase de procesos químicos, muchos de los cuales utilizan sustancias tóxicas para el medio ambiente.

Del texto anterior, se puede determinar

A) el uso perjudicial de materiales de aplicación cotidiana.

B) el uso exclusivo de fibras naturales sin impacto ambiental

C) el uso de compuestos orgánicos estrictamente beneficiosos.

D) la contaminación causada por el exceso del uso de materiales plásticos.

52) Lea la siguiente información:

Los triglicéridos almacenan energía en el tejido adiposo y proporcionan aislamiento térmico a muchos organismos.

Estas moléculas se clasifican como

A) lípidos.

B) proteínas.

C) carbohidratos.

D) ácidos nucleicos.

53) Considere las siguientes características:

1. Son los principales componentes de las membranas celulares.
2. Funcionan como reserva energética a largo plazo.
3. Están formados por nucleótidos.
4. Incluyen grasas y aceites.

¿Cuáles características corresponden a los lípidos?

A) 1, 2 y 4

B) 1 y 3

C) 2 y 3

D) 3 y 4

54) Considere las siguientes fórmulas de compuestos orgánicos:



¿Cómo se clasifican los compuestos representados en el orden 1 y 2?

A) Alcohol y éster

B) Aldehído y cetona

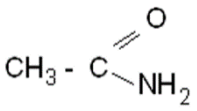
C) Alcohol y aldehído

D) Aldehído y cetona

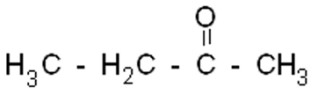
55) Lea el siguiente texto:

Los alcaloides son un grupo importante de aminas biológicamente activas, sintetizados en su mayoría, por las plantas para protegerse de los insectos y otros animales. La mayor parte de los alcaloides son tóxicos y producen la muerte si se ingieren en grandes dosis. La morfina, la nicotina o la cocaína tienen también efectos tóxicos en dosis altas.

De las siguientes representaciones, ¿cuál corresponde a un ejemplo de aminas?

A) 

B) $CH_3 - CH_2 - NH_2$

C) 

D) R–COOH

56) Considere la siguiente información:

Una empresa farmacéutica produce insulina mediante técnicas biotecnológicas para el tratamiento de personas con diabetes.

La insulina se clasifica como una

A) hormona lipídica.

B) proteína.

C) vitamina.

D) grasa.

57) Considere la siguiente información:

El ADN almacena la información genética necesaria para la síntesis de proteínas y la transmisión hereditaria.

Esta biomolécula pertenece al grupo de los

A) lípidos.

B) minerales.

C) carbohidratos.

D) ácidos nucleicos.

58) Considere las siguientes proposiciones relacionadas con los ácidos nucleicos:

1. Están formados por nucleótidos.
2. Almacenan información genética.
3. Incluyen ADN y ARN.
4. Funcionan principalmente como reserva energética.

¿Cuáles proposiciones son correctas?

A) 1, 2 y 3

B) 1 y 4

C) 2 y 4

D) 3 y 4

59) Considere la siguiente situación:

En agricultura se aplican técnicas de mejoramiento genético para obtener variedades vegetales más resistentes a enfermedades.

La biomolécula directamente relacionada con la transmisión de dicha información es

A) lípidos.

B) proteínas.

C) carbohidratos.

D) ácidos nucleicos.

60) Considere la siguiente información:

Una industria alimentaria emplea enzimas para acelerar procesos de fermentación y mejorar el rendimiento de producción.

La propiedad que permite esta aplicación es la capacidad de las proteínas para actuar como

A) reservas energéticas.

B) catalizadores biológicos.

C) componentes de membranas.

D) moléculas de almacenamiento genético.

TABLA PERIÓDICA INTERNACIONAL

Modificada y actualizada, según información de IUPAC

1 H 1,008																	2 He 4,0026
3 Li 6,941	4 Be 9,012											5 B 10,811	6 C 12,010	7 N 14,007	8 O 15,999	9 F 18,998	10 Ne 20,180
11 Na 22,990	12 Mg 24,305											13 Al 26,982	14 Si 28,085	15 P 30,974	16 S 32,066	17 Cl 35,453	18 Ar 39,948
19 K 39,098	20 Ca 40,078	21 Sc 44,956	22 Ti 47,867	23 V 50,942	24 Cr 51,996	25 Mn 54,938	26 Fe 55,845	27 Co 58,933	28 Ni 58,693	29 Cu 63,546	30 Zn 65,39	31 Ga 69,723	32 Ge 72,61	33 As 74,922	34 Se 78,96	35 Br 79,904	36 Kr 83,80
37 Rb 85,468	38 Sr 87,62	39 Y 88,906	40 Zr 91,224	41 Nb 92,906	42 Mo 95,94	43 Tc (98)	44 Ru 101,07	45 Rh 102,90	46 Pd 106,42	47 Ag 107,87	48 Cd 112,41	49 In 114,82	50 Sn 118,71	51 Sb 121,76	52 Te 127,60	53 I 126,90	54 Xe 131,29
55 Cs 132,90	56 Ba 137,33	57 La 138,91	72 Hf 178,49	73 Ta 180,95	74 W 183,84	75 Re 186,20	76 Os 190,23	77 Ir 192,22	78 Pt 195,08	79 Au 196,97	80 Hg 200,59	81 Tl 204,38	82 Pb 207,2	83 Bi 208,98	84 Po (210)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89 Ac (227)	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (266)	107 Bh (264)	108 Hs (269)	109 Mt (268)	110 Ds (271)	111 Rg (272)	112						

58 Ce 140,12	59 Pr 140,90	60 Nd 144,24	61 Pm (145)	62 Sm 150,36	63 Eu 151,96	64 Gd 157,25	65 Tb 158,92	66 Dy 162,50	67 Ho 164,93	68 Er 167,26	69 Tm 168,93	70 Yb 173,04	71 Lu 174,97
90 Th 232,03	91 Pa 231,04	92 U 238,03	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)

SOLUCIONARIO
QUÍMICA— EDAD 02

1	A	**21**	A	**41**	C
2	C	**22**	C	**42**	A
3	B	**23**	A	**43**	D
4	C	**24**	A	**44**	C
5	D	**25**	B	**45**	D
6	A	**26**	B	**46**	C
7	C	**27**	A	**47**	D
8	A	**28**	A	**48**	B
9	B	**29**	B	**49**	C
10	A	**30**	B	**50**	A
11	D	**31**	B	**51**	A
12	C	**32**	A	**52**	A
13	C	**33**	D	**53**	A
14	B	**34**	A	**54**	C
15	C	**35**	A	**55**	B
16	C	**36**	A	**56**	B
17	B	**37**	C	**57**	D
18	D	**38**	D	**58**	A
19	D	**39**	C	**59**	D
20	B	**40**	D	**60**	B